

La symétrie centrale (2) : propriétés, centre de symétrie, repérage

Leçon 1 : propriétés (longueurs, alignement, direction) - Leçon 2 : conservation des angles - Leçon 3 : centre de symétrie d'une figure - Leçon 4 : caractérisation du parallélogramme - Leçon 5 : repérage dans le plan

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Propriétés : longueurs, alignement, direction

Le symétrique d'une figure par rapport à un point O s'obtient par un **demi-tour** autour de O. Les symétriques de A et B se notent A' et B'.

CONSERVATION DES LONGUEURS

si A' et B' sont les symétriques de A et B par rapport à O, alors
 $A'B' = AB$

- **Alignement** : trois points alignés ont pour symétriques trois points alignés, dans le même ordre ; le **milieu** d'un segment a pour symétrique le milieu du segment image.
- **Direction** : une droite et sa symétrique sont **parallèles**.
- **Angles** : un angle et son symétrique ont la même mesure (Leçon 2).

Conséquences. Aucune longueur ni aucun angle ne change : la figure image a le **même périmètre**, la **même aire** et la **même nature**.

« Conserver » ne veut pas dire « rester sur place » : la figure change d'endroit, ce sont ses **mesures** qui ne changent pas.

Les images des figures usuelles

Le symétrique d'une figure s'appelle aussi son **image** : c'est toujours une figure de **même nature**.

- **Droite** → droite **parallèle**. Cas particulier : si la droite passe par O, son image est **elle-même**.
- Deux droites **parallèles** ont pour images deux droites parallèles : le parallélisme est conservé.
- **Segment** → segment de même longueur ; **angle** → angle de même mesure.
- **Cercle** → cercle de **même rayon** : un seul point est à construire, le centre. Le cercle de centre I et de rayon r a pour image le cercle de centre I', symétrique de I par rapport à O, et de rayon r.

Rédaction type. « [A'B'] est le symétrique de [AB] par rapport à O ; or la symétrie centrale conserve les longueurs ; donc $A'B' = AB$ », avec l'unité. Ces propriétés remplacent la règle graduée et le rapporteur : on justifie **sans mesurer**.

Leçon 2 : Conservation des angles

Propriété. La symétrie centrale **conserve les mesures des angles** : un angle et son symétrique ont la même mesure.

Conséquences. Le symétrique d'un triangle rectangle est rectangle ; celui d'un triangle isocèle est isocèle ; celui d'un équilatéral est équilatéral ; celui d'un rectangle est un rectangle, celui d'un carré est un carré.

EN RESUME

longueurs · angles · périmètre · aire · nature : tout est identique
 seule la **position** change

Pour justifier une égalité d'angles : vérifie que les trois lettres du second angle sont les symétriques de celles du premier, **dans le même ordre**, cite la propriété, conclus avec le symbole des degrés.

Leçon 3 : Centre de symétrie d'une figure

Définition. Une figure possède un **centre de symétrie** O lorsqu'elle est **sa propre symétrique** par rapport à O : le demi-tour autour de O la laisse inchangée. Autrement dit, pour tout point M de la figure, le symétrique M' de M par rapport à O est encore un point de la figure.

- **En possèdent un** : le **cercle** (son centre), le **segment** (son milieu), le **parallélogramme**, le **rectangle**, le **losange**, le **carré** (intersection des diagonales).
- La **droite** en possède une **infinité** : chacun de ses points convient.

- **N'en possèdent pas** : **aucun triangle**, quel qu'il soit. Le **triangle équilatéral** a pourtant trois axes de symétrie, mais aucun centre.

Ne confonds pas les deux emplois du mot « centre ». Le centre d'une symétrie se choisit où l'on veut ; le centre de symétrie d'une figure ne se choisit pas : ou bien elle en possède un, alors unique (sauf pour la droite), ou bien elle n'en possède aucun.

Axe de symétrie ou centre de symétrie ?

Un **axe** de symétrie est une **droite** : on plie la feuille le long de cette droite. Un **centre** de symétrie est un **point** : on fait tourner la figure d'un demi-tour autour de ce point. Les quatre cas existent :

Centre	Axe(s)	Exemples
oui	oui	rectangle, losange, carré, cercle
oui	non	parallélogramme quelconque, lettres S et N
non	oui	triangle équilatéral, triangle isocèle, lettres A et T
non	non	triangle quelconque, lettre F

Pour un quadrilatère : trace les diagonales, appelle O leur intersection, vérifie que O est le **milieu de chacune** ; c'est là qu'est le centre. En cas de doute, décalque, pique en O, fais un demi-tour : tout doit se recouvrir.

Leçon 4 : Caractérisation du parallélogramme

PROPRIÉTÉ CARACTÉRISTIQUE

ABCD est un parallélogramme **si et seulement si** ses diagonales [AC] et [BD] se coupent en leur **milieu**

« Si et seulement si » : la propriété fonctionne dans les **deux sens**. Si l'on sait que ABCD est un parallélogramme, on peut affirmer que ses diagonales se coupent en leur milieu ; et si l'on a montré que les diagonales se coupent en leur milieu, on peut conclure que ABCD est un parallélogramme. C'est ainsi qu'on **démontre** qu'un quadrilatère est un parallélogramme, sans mesurer ses côtés.

Le centre. Ce milieu commun O est le **centre de symétrie** du parallélogramme : C est le symétrique de A et D celui de B. Comme [CD] est le symétrique de [AB], on retrouve les propriétés de 6ème :

COTES OPPOSÉS D'UN PARALLÉLOGRAMME

$AB = CD$ et $(AB) \parallel (CD)$ $AD = BC$ et $(AD) \parallel (BC)$

Leçon 5 : Repérage dans le plan

Coordonnées d'un point. Dans un repère (O, I, J) d'axes **perpendiculaires**, un point M est repéré par un couple (x ; y) : x est l'**abscisse** (déplacement horizontal), y l'**ordonnée** (déplacement vertical). On écrit M(x ; y), l'abscisse **toujours en premier**. Le point O, appelé **origine**, a pour coordonnées (0 ; 0).

COORDONNÉES DU SYMÉTRIQUE DE M(x ; y)

par rapport à l'origine O : (-x ; -y)
 par rapport à l'axe des abscisses : (x ; -y)
 par rapport à l'axe des ordonnées : (-x ; y)

Seule la première est une **symétrie centrale** ; les deux autres sont des symétries **axiales**, le pli vu en 6ème. Retiens la logique : **on change le signe de ce qui traverse**. Le pliage le long de l'axe horizontal fait traverser verticalement, donc y change de signe ; le demi-tour autour de O fait traverser dans les deux sens, donc les **deux** nombres changent de signe. On ne touche jamais aux chiffres.

Un point de l'axe des **abscisses** a une **ordonnée nulle** : (4 ; 0). Un point de l'axe des **ordonnées** a une **abscisse nulle** : (0 ; -2).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « La symétrie centrale change les longueurs. » • « Conserver les longueurs, c'est que la figure ne bouge pas. »

✓ Elle **conserve** longueurs, angles, aires et alignement. Mais la figure, elle, **change de place** : ce sont ses **mesures** qui ne changent pas.

✗ $A'B' = OA$

✓ La propriété compare le segment et **son image**, pas le segment et la distance au centre : $A'B' = AB$.

✗ « Le symétrique d'une droite est une droite sécante. » • « (AB) et (A'B') finiront par se croiser si on les prolonge assez. »

✓ Le symétrique d'une droite est une droite **parallèle** (ou elle-même si elle passe par O). Parallèles veut dire : **jamais**, à aucune distance.

✗ « Cette figure a un axe de symétrie, donc elle a un centre de symétrie. »

✓ Un **axe** est une droite (pliage), un **centre** est un point (demi-tour) : il faut tester le demi-tour **séparément**. Le triangle équilatéral a 3 axes et **aucun** centre ; le parallélogramme quelconque a un centre et **aucun** axe.

✗ Ecrire A(2 ; 4) pour le point situé à 4 carreaux à droite et 2 carreaux en haut.

✓ L'**abscisse** s'écrit toujours en premier, l'**ordonnée** ensuite : ce point est A(4 ; 2).

✗ Le symétrique de (3 ; 5) par rapport à O est (-5 ; -3).

✓ On change les **signes**, jamais les chiffres ni leur ordre : (-3 ; -5).

✗ Le symétrique de M(3 ; 5) par rapport à l'axe des abscisses est (-3 ; 5).

✓ Le pliage le long de l'axe des abscisses change l'**ordonnée** : le symétrique est (3 ; -5). Changer x, c'est la symétrie par rapport à l'axe des **ordonnées**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 La symétrie centrale **conserve tout** : longueurs, angles, alignement, milieux, périmètres, aires. La figure image a la **même nature** que la figure de départ ; seule la position change.
- 2 L'image d'une **droite** est une droite **parallèle** (elle-même si elle passe par O). L'image d'un **cercle** est un cercle de **même rayon**, de centre le symétrique du centre.
- 3 Justifier sans mesurer : « [A'B'] est le symétrique de [AB] par rapport à O ; or la symétrie centrale conserve les longueurs (les angles) ; donc $A'B' = AB$. »
- 4 Une figure a un **centre de symétrie** O si le demi-tour autour de O la laisse **inchangée** : cercle, segment, parallélogramme, rectangle, losange, carré en ont un ; un **triangle n'en a jamais**.
- 5 **Axe** (droite, pliage) et **centre** (point, demi-tour) sont indépendants : les quatre cas existent, il faut tester les deux séparément.
- 6 ABCD est un **parallélogramme si et seulement si** [AC] et [BD] **se coupent en leur milieu** O ; ce point O est son centre de symétrie, d'où $AB = CD$, $(AB) \parallel (CD)$, $AD = BC$, $(AD) \parallel (BC)$.
- 7 Dans un repère, **abscisse en premier** : M(x ; y). Symétrique par rapport à O : (-x ; -y) ; à l'axe des abscisses : (x ; -y) ; à l'axe des ordonnées : (-x ; y).